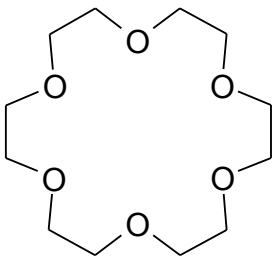
ZADANIE 2

Elektrydy czy nieelektrydy?

Już na początku XIX wieku badacze zauważyli, że metale alkaliczne rozpuszczają się w ciekłym amoniaku, czemu towarzyszy zmiana zabarwienia cieczy z bezbarwnej na ciemnogranatową. Szczegółowe badania struktury otrzymanych roztworów pozwoliły stwierdzić, że dla niskich stężeń metalu w roztworze występują solwatowane kationy, np. w przypadku roztwarzania sodu są to kationy $Na(NH_3)_6^+$ oraz solwatowane elektrony – $e(NH_3)_6^-$ – znajdujące się w odpowiednio dużych lukach struktury rozpuszczalnika. Podobne zjawiska mają miejsce, gdy metale alkaliczne są rozpuszczane w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aminach pierwszorzędowych czy eterze dietylowym). Powstające związki jonowe, w których rolę anionów pełnią wolne elektrony, zostały nazwane elektrydami.

Innymi słowy elektrydy zbudowane są z kationów i elektronów niezwiązanych z rdzeniami atomowymi. Rozpuszczalniki służące do otrzymywania elektrydów muszą być zdolne do solwatacji wolnych elektronów i niepodatne na redukcję (na przykład ze względu na ograniczenia kinetyczne). W celu zwiększenia rozpuszczalności litowców w takich rozpuszczalnikach często dodaje się do nich związków organicznych, które tworzą trwałe kompleksy z kationami tych metali. Do takich związków należy między innymi 1,4,7,10,13,16-heksaoksocyklooktadekan – eter koronowy oznaczany symbolem 18C6 o wzorze strukturalnym przedstawionym na rysunku.



Przygotowano próbki metalicznego cezu i eteru koronowego 18C6 w stosunku molowym 1:1 i rozpuszczono je w eterze dimetylowym w temperaturze około −15°C. Otrzymano roztwór o intensywnym zabarwieniu, do którego dodano porcję trimetyloaminy w ilości porównywalnej z ilością eteru dimetylowego. Następnie z roztworu odparowywano eter dimetylowy do momentu, gdy w temperaturze −10°C zaczęły się wytrącać ciemnoniebieskie kryształy związku **A** o pokroju igieł. Przeprowadzono analogiczną syntezę, w której zmieniono stosunek molowy cezu do eteru koronowego 18C6 na 1:2,3 i otrzymano czarne, błyszczące kryształy związku **B** w postaci płytek. Oba związki są trwałe w próżni w temperaturze pokojowej.

Próbkę związku **A** o masie 123 mg poddano ostrożnie reakcji z wodą w obniżonej temperaturze, nie dopuszczając do wzrostu temperatury i rozkładu powstających substancji organicznych. W wyniku reakcji wydzieliło się 3,84 cm^3 bezbarwnego, palnego gazu **X** o gęstości niespełna 15-krotnie mniejszej od gęstości powietrza. Pomiary objętości wykonano w temperaturze 25°C pod ciśnieniem 1000 hPa. Następnie zmiareczkowano otrzymany roztwór za pomocą roztworu HCl o stężeniu 0,0100 $mol \cdot dm^{-3}$ i zużyto 31,0 cm^3 titranta. Roztwór po miareczkowaniu odparowano do sucha i rozpuszczono w 2,0 cm^3 deuterowanej wody D_2O, do której dodano 1,0 mmol alkoholu *tert*-butylowego (*t*-BuOH). Tak otrzymany roztwór poddano analizie metodą jądrowego rezonansu magnetycznego ^1H NMR w temperaturze pokojowej. W widmie nie zaobserwowano sygnałów pochodzących od eteru dimetylowego ani trimetyloaminy, a stosunek powierzchni pików odpowiadających protonom eteru koronowego 18C6 i protonom grup metylowych *t*-BuOH wynosił 0,826. W przebiegu analogicznej analizy 138 mg związku **B** wydzieliło się 2,59 cm^3 gazu **X**, zużyto 20,9 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 0,0100 $mol \cdot dm^{-3}$, a stosunek intensywności sygnałów pochodzących od grup metylenowych eteru 18C6 i od grup metylowych *t*-BuOH w widmie ^1H NMR wynosił 1,11. W widmie ^1H NMR również nie zaobserwowano pików pochodzących od innych substancji. W widmie ^{133}Cs NMR stałego związku **A** występują dwa sygnały, a w widmie stałego związku **B** tylko jeden sygnał. Stwierdzono także, iż związek **A** wykazuje właściwości diamagnetyczne, a związek **B** jest paramagnetykiem. Zbadano wielkość przerwy energetycznej obu związków i stwierdzono, że są one półprzewodnikami.

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Podaj nazwę i wzór gazu **X**.

b. *(4 pkt.)* Zapisz wzór strukturalny alkoholu *tert*-butylowego. Ile sygnałów pochodzących od protonów grup metylowych występuje w widmie ^1H NMR roztworu tego alkoholu zarejestrowanym w temperaturze pokojowej? Ile sygnałów występuje w widmie ^1H NMR roztworu eteru koronowego 18C6 zarejestrowanym w temperaturze pokojowej? Jaki byłby stosunek intensywności sygnałów pochodzących od protonów grup metylowych alkoholu *tert*-butylowego i od eteru koronowego 18C6, gdyby zmieszano je w stosunku molowym 1:1? Odpowiedź uzasadnij.

c. *(5 pkt.)* Podaj wzory empiryczne (sumaryczne) związków **A** i **B**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia pozwalające w sposób jednoznaczny ustalić te wzory.

d. *(5 pkt.)* Napisz, jakie jony wchodzą w skład związków **A** i **B**. Zaznacz, które z tych związków są elektrydami. Przedstaw tok rozumowania.

e. *(4 pkt.)* Zapisz równania reakcji związków **A** i **B** z wodą w formie cząsteczkowej. Podaj również równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacz i reduktor w każdej reakcji.

f. *(1 pkt.)* Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej bez dostępu tlenu i wilgoci między związkiem **A** i bezwodnym chlorkiem złota(III) rozpuszczonym w eterze dimetylowym. W wyniku reakcji powstaje koloidalny roztwór o intensywnym czerwonym zabarwieniu.

Dla uproszczenia zapisu oznaczaj cząsteczkę eteru koronowego symbolem 18C6.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

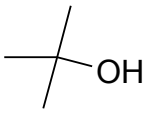
H – 1,008; C – 12,01; O – 16,00; Cs – 132,91.

Stała gazowa $R = 8{,}3145\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. **X** – wodór (diwodór), H_2

b. Wzór strukturalny alkoholu *tert*-butylowego:



W temperaturze pokojowej w roztworze zachodzi swobodna rotacja grup metylowych wokół osi wiązania C−C, a także rotacja grupy wodorotlenowej wokół wiązania C−O. Wobec tego wszystkie protony grup metylowych są równocenne i pochodzi od nich jeden sygnał (singlet) na widmie ^{1}H NMR.

Podobnie w przypadku eteru koronowego 18C6 w roztworze w temperaturze pokojowej występuje swobodna rotacja grup metylenowych i wszystkie protony w cząsteczce 18C6 są równocenne i dają jeden sygnał (również singlet).

Gdy zmieszamy *t*-BuOH i 18C6 w stosunku molowym 1:1 stosunek molowy protonów z grup metylowych *t*-BuOH i protonów eteru 18C6 wynosić będzie $(1 \cdot 9)^a : (1 \cdot 24) = 0{,}375$. Stosunek ten jest równy stosunkowi intensywności odpowiednich sygnałów w widmie ^{1}H NMR.

[a] - liczba moli danego związku pomnożona przez liczbę równocennych jąder danego typu

c. Z informacji podanych w zadaniu dotyczących widm ^{1}H NMR wykonanych na pozostałości z roztwarzania związków **A** i **B** w wodzie wynika, że w ich skład wchodzi wyłącznie cez i eter koronowy 18C6. Ze stosunku intensywności sygnałów protonów grup metylowych w alkoholu *tert*-butylowym i protonów eteru koronowego można obliczyć liczbę moli eteru koronowego zawartego w próbce związku **A** i **B**.

W roztworze wziętym do analizy znajduje się 1,0 mmol alkoholu *tert*-butylowego czyli 9,0 mmol protonów z grup metylowych. Ponieważ stosunek intensywności sygnałów wynosi 0,826 w 123 mg związku **A** znajduje się $0{,}826 \cdot 9{,}0 = 7{,}43$ mmol protonów eteru koronowego. W 1 cząsteczce eteru 18C6 znajdują się 24 protony, więc w 123 mg związku **A** znajduje się $7{,}43 / 24 = 0{,}310$ mmol eteru 18C6. Masa molowa eteru 18C6 o wzorze $C_{12}H_{24}O_6$ wynosi 264,31 g·mol^{-1}, wobec czego w 123 mg związku **A** znajduje się $0{,}310$ mmol $\cdot$ 264,31 g·mol^{-1} = 81,9 mg eteru 18C6 i 41,1 mg cezu, co odpowiada 0,309 mmol cezu.
Zatem stosunek molowy Cs:18C6 wynosi 0,309 mmol : 0,310 mmol ≈ 1:1 i wzór empiryczny (sumaryczny) związku **A** to Cs(18C6) lub w postaci pełnej $Cs(C_{12}H_{24}O_6)$.

W przypadku roztworu z analizy związku **B** znajduje się w nim również 9,0 mmol protonów grup metylowych alkoholu *tert*-butylowego, ale $9{,}0 \cdot 1{,}11 = 9{,}99$ mmol protonów z grup metylenowych eteru 18C6, co odpowiada $9{,}99 / 24 = 0{,}416$ mmol eteru 18C6. Taka ilość eteru ma masę 0,416 mmol $\cdot$ 264,31 g·mol^{-1}= 110 mg. W 138 mg związku **B** znajduje się jeszcze 28 mg cezu, co stanowi 0,211 mmol.

Zatem stosunek molowy Cs:18C6 wynosi 0,211 mmol : 0,416 mmol ≈ 1:2 i wzór empiryczny (sumaryczny) związku **B** to $Cs(18C6)_2$, $Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2$ lub $CsC_{24}H_{48}O_{12}$.

Każdy inny tok rozumowania, który pozwoli jednoznacznie wyznaczyć wzory empiryczne związków **A** i **B** również będzie oceniany na maksymalną liczbę punktów.

d. W toku analizy 138 mg związku **B** zawierającego 0,211 mmol cezu otrzymano 2,59 cm^3 wodoru zmierzonego w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1000 hPa. Liczbę moli wodoru można obliczyć korzystając z równania Clapeyrona:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{100000\ \text{Pa} \cdot 2{,}59 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3}{8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}} = 0{,}104\ \text{mmol}$$

Wodór powstaje w wyniku redukcji kationów wodorowych zawartych w wodzie wg następującego równania reakcji połówkowej:

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$$

Skoro wydzieliło się 0,104 mmol gazowego wodoru, to musiało przereagować 0,208 mmol elektronów, co oznacza, że na 1 mol cezu w związku **B** przypada 0,208 mmol/0,211 mmol = 1,0 mol elektronów. Ponadto obecność tylko jednego piku w widmie ^{133}Cs NMR świadczy o tym, że w związku tym występuje jeden rodzaj jąder cezu, a informacja o paramagnetycznych właściwościach związku **B** pozwala stwierdzić, iż zawiera on niesparowane elektrony. Można więc stwierdzić, że związek **B** zawiera kationy cezu skompleksowane przez eter koronowy: $Cs(18C6)_2^+$ lub $Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2^+$) oraz elektrony e^- zamiast anionów. Związek **B** jest zatem elektrydem o wzorze $[Cs(18C6)_2^+, e^-]$.

Analogicznie w przypadku analizy 123 mg związku **A** otrzymano 3,84 cm^3 wodoru w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury jak w przypadku związku **B**. Stanowi to

$$n = \frac{100000\ \text{Pa} \cdot 3{,}84 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3}{8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}} = 0{,}155\ \text{mmol}$$

Aby powstała taka ilość wodoru, musiało przereagować 0,310 mmol elektronów, czyli w związku **A** na 1 mol cezu przypada 0,310 mmol / 0,309 mmol = 1,0 mol elektronów. Związek **A** jest diamagnetyczny, więc elektrony muszą być w nim sparowane. Ponadto w widmie ^{133}Cs NMR występują dwa sygnały. Jeden musi pochodzić od jąder kationów cezu skompleksowanych przez eter koronowy: $Cs(18C6)_2^+$ (lub $Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2^+$). Drugi pochodzi od jąder cezu w innym otoczeniu chemicznym. Skoro w strukturze występują jeszcze pary elektronowe to na każdy taki rdzeń cezu przypada para elektronowa. Zatem ten drugi sygnał pochodzi od anionów cezkowych Cs^-. W strukturze soli **A** nie występują wolne pary elektronowe zamiast anionów, ponieważ w widmie ^{133}Cs NMR obserwujemy drugi sygnał oprócz sygnału pochodzącego od kationów.

Przesunięcie sygnału anionów cezkowych w stosunku do położenia sygnału od kationów $Cs(18C6)_2^+$ *wynika z faktu, że para elektronowa lokalizuje się na orbitalu 6s, w związku z czym istnieje niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia tych elektronów na jądrze cezu z anionu cezkowego.* Reasumując, związek **A** nie jest elektrydem, lecz solą o wzorze $[Cs(18C6)_2^+, Cs^-]$.

Jest to przykład soli z dosyć licznej grupy alkalidków metali alkalicznych otrzymanych z wykorzystaniem szeregu czynników kompleksujących kationy tych metali.

e. Reakcja związku **A** z wodą:

$[Cs(18C6)_2^+,Cs^-]_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 2\ 18C6_{(aq)} + H_{2(g)}$

Równania połówkowe:	Typy reagentów
utleniania: $Cs^- \rightarrow Cs^+ + 2e^-$	reduktor: Cs^-
redukcji: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	utleniacz: H_2O

Reakcja związku **B** z wodą:

$2[Cs(18C6)_2^+,e^-]_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 4\ 18C6_{(aq)} + H_{2(g)}$

(lub $[Cs(18C6)_2^+,e^-]_{(s)} + H_2O_{(c)} \rightarrow CsOH_{(aq)} + 2\ 18C6_{(aq)} + ½\ H_{2(g)}$)

Równania połówkowe:	Typy reagentów
utleniania: reduktorem są izolowane elektrony z elektrydu	reduktor: e^-
redukcji: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	utleniacz: H_2O

Poprawne są również zapisy równań reakcji z pełnym wzorem sumarycznym eteru koronowego:

$[Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2^+,Cs^-]_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 2C_{12}H_{24}O_{6(aq)} + H_{2(g)}$

$2[Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2^+,e^-]_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 4C_{12}H_{24}O_{6(aq)} + H_{2(g)}$

lub:

$2Cs(C_{12}H_{24}O_6)_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 2C_{12}H_{24}O_{6(aq)} + H_{2(g)}$

$2Cs(C_{12}H_{24}O_6)_{2(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 4C_{12}H_{24}O_{6(aq)} + H_{2(g)}$

f. Kationy złota są redukowane przez aniony cezkowe do metalicznego złota wg równania:

$2AuCl_{3(eter)} + 3[Cs(18C6)_2^+,Cs^-]_{(eter)} \rightarrow 2Au_{(eter)} + 3[Cs(18C6)_2^+,Cl^-]_{(eter)} + 3CsCl_{(eter)}$

lub

$2AuCl_{3(eter)} + 6Cs(C_{12}H_{24}O_6)_{(eter)} \rightarrow 2Au_{(eter)} + 3Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2Cl_{(eter)} + 3CsCl_{(eter)}$

lub dowolny inny równoważny zapis.

W sposób ten można otrzymywać cząstki metalu o rozmiarach rzędu kilku-kilkunastu nanometrów.

Punktacja:

a.	Za podanie poprawnego wzoru i nazwy gazu **X**.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
b.	Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego *t*-BuOH. Za podanie poprawnej liczby sygnałów wraz z uzasadnieniem dla *t*-BuOH. Za podanie poprawnej liczby sygnałów wraz z uzasadnieniem dla 18C6. Za poprawne obliczenie stosunku intensywności.	1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt. 1 pkt.
c.	Za podanie poprawnych wzorów empirycznych związków **A** i **B.** Za poprawne wyprowadzenie wzorów empirycznych związków **A** i **B.**	2×1 pkt. = 2 pkt. 2×1,5 pkt. = 3 pkt.
d.	Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład związków **A** i **B.** Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami. Za poprawne wskazanie elektrydu (za błędne wskazanie −1 pkt).	4×0,5 pkt. = 2 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
e.	Za zapisanie poprawnych reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi w formie niejonowej (cząsteczkowej). Za poprawne równania połówkowe *redoks*. Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 4×0,5 pkt. = 2 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
f.	Za zapisanie poprawnej reakcji związku **A** z bezwodnym chlorkiem złota(III) z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**